

Bemerkung über die angenäherte Gültigkeit der klassischen Mechanik innerhalb der Quantenmechanik.

Von **P. Ehrenfest** in Leiden, Holland.

(Eingegangen am 5. September 1927.)

Aus der Schrödingerschen Gleichung läßt sich durch eine kurze elementare Rechnung ohne Vernachlässigung die Beziehung

$$m \frac{d^2}{dt^2} \iiint d\tau \cdot \Psi \Psi^* \cdot x = \iiint d\tau \cdot \Psi \Psi^* \left(- \frac{\partial V}{\partial x} \right)$$

ableiten, die für ein kleines und klein bleibendes Wellenpaket (m von der Ordnung 1 g) besagt, daß die Beschleunigung seiner Lagekoordinaten im Sinne der Newtonschen

Bewegungsgleichungen zur örtlichen Kraft $-\frac{\partial V}{\partial x}$ paßt.

Es ist wünschenswert, die folgende Frage möglichst elementar beantworten zu können: Welcher Rückblick ergibt sich vom Standpunkt der Quantenmechanik auf die Newtonschen Grundgleichungen der klassischen Mechanik? Durch eine ganze Reihe neuerer Publikationen ist im wesentlichen völlig aufgeklärt, daß und inwieweit die klassische Mechanik für makroskopische Vorgänge in hoher Näherung richtig bleibt¹. Aber es sei erlaubt, kurz auf eine besonders elementare Relation hinzuweisen, die ohne jede Vernachlässigung exakt aus der Schrödingerschen Gleichung folgt, weil sie den Zusammenhang zwischen Wellenmechanik und klassischer Mechanik vielleicht doch noch etwas bequemer überblickbar macht.

Es genügt, die Formeln für den Fall eines einzigen Freiheitsgrades, also für die folgende Form der Schrödingergleichung

$$-\frac{h^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V(x) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}, \quad (1)$$

$$-\frac{h^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + V(x) \Psi^* = -i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \quad (1^*)$$

¹ Louis de Broglie, Thèse 1924; Journ. de phys. et le Rad. (6) 7, 1, 32, 1926; C. R. 180, 498, 1925; 183, 272, 1926. — L. Brillouin, Journ. de phys. et le Rad. 7, 353, 1926. — E. Schrödinger, Naturwiss. 14, 664, 1926. — P. Debye, Phys. ZS. 28, 170, 1927. — W. Heisenberg, ZS. f. Phys. 43, 172, 1927. — E. H. Kennard, ZS. f. Phys. 44, 326, 1927.

darzustellen. — Nenne dann

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx x \Psi \Psi^* \equiv Q(t), \quad (2)$$

$$i\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} dx \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \equiv P(t)^1 \quad (3)$$

und berechne $\frac{dQ}{dt}$ und $\frac{dP}{dt}$ unter Benutzung von (1) und (2). Durch Einsetzen und partielle Integrationen ergibt sich sofort (und ohne Vernachlässigungen):

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{1}{m} P, \quad (4)$$

$$m \frac{d^2 Q}{dt^2} = \frac{dP}{dt} = \int dx \Psi \Psi^* \left(-\frac{\partial V}{\partial x} \right). \quad (5)$$

Gleichung (5) besagt aber offenbar: Jedesmal, wenn die Breite des (Wahrscheinlichkeits-)Wellenpaketes $\Psi \Psi^*$ (im Verhältnis zu makroskopischen Distanzen) ziemlich klein ist, paßt die Beschleunigung (des Schwerpunktes Q) des Wellenpaketes im Sinne der Newtonschen Gleichungen zu der „am Orte des Wellenpaketes herrschenden“ Kraft $\left(-\frac{\partial V}{\partial x} \right)$.

Bemerkungen: Das allmähliche Auseinanderfließen eines Wellenpaketes ist durch Heisenberg, l. c., ausführlich diskutiert worden. Seine Rechnung für das Beispiel der kraftfreien Bewegung eines materiellen Punktes im eindimensionalen Raume kann sich mit Hilfe einer naheliegenden Beziehung zu bekannten Rechnungen über Wärmeleitung vielleicht noch etwas vertrauter machen: Die Schrödingergleichung hat für $V(x) = 0$ die Struktur der Wärmeleitungsgleichung:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \quad (6)$$

mit

$$a^2 = i \frac{\hbar}{2m}. \quad (7)$$

¹ Entwicklung von Ψ nach den Eigenfunktionen: $\Psi = \sum c_n e^{\frac{i E_n}{\hbar} t} \varphi_n(x)$ liefert die Beziehung zu den Matrizen $q_{nm} = e^{\frac{i}{\hbar} (E_n - E_m) t} \int dx x \varphi_n \varphi_m^*$ und p_{nm} .

Setze in ihre allgemeine Lösung (siehe z. B. Riemann-Weber, Bd. II)

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} \Psi(0, \xi) \quad (8)$$

für den Beginnzustand ein:

$$\Psi(0, \xi) = C e^{-\frac{\xi^2}{2\omega^2} + i\mu\xi}, \quad (9)$$

also

$$(\Psi\Psi^*)_{t=0} = C^2 \cdot e^{-\frac{\xi^2}{\omega^2}} \quad (10)$$

(μ eine willkürliche reelle Konstante), so findet man ganz wie bei Heisenberg für die spätere Lage und Verteilung des „Wellenpaketes“:

$$\Psi\Psi^* = c(t) \cdot e^{-\frac{(x - \frac{h\mu}{m}t)^2}{\Omega^2}}, \quad (11)$$

wo

$$\Omega^2 = \omega^2 + \frac{h^2 t^2}{m^2 \omega^2}, \quad (12)$$

also eine Verschiebung des Wellenpaketes mit der Geschwindigkeit $h\mu/m$ und ein mit der Zeit zunehmendes Zerfließen. Eine Verdopplung der anfänglichen Breite (d. h. $\Omega^2 = 4\omega^2$) tritt also nach der Zeit

$$T = \sqrt{3} \frac{m\omega^2}{h} \quad \left(h = \frac{6,6 \cdot 10^{-27}}{2\pi} \right) \quad (13)$$

ein. Für $m = 1$ g, $\omega = 10^{-8}$ cm ist $T = 10^{21}$ sec; hingegen für $m = 1,7 \cdot 10^{-24}$ g und $\omega = 10^{-8}$ cm ist $T = 10^{-13}$ sec!